

题目

A 为元素 **M** 的一种重要化合物，点群为 D_{2d} ，其中 **M** 的质量分数为 70.0%。**A** 和锡熔融反应可得 **M** 的单质。将 **M** 单质在空气中加热，可以得到 **B**。在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流，可以得到油状液体 **C**。若将 **B** 与 Zn 和盐酸混合，产物之一与硝酸银溶液反应，可以观察到黑色沉淀 **D** 的生成。请判断以下选项中哪一个是正确的。

- A. 元素 **M** 是第五周期元素
- B. 化合物 **A** 中有 5 个原子
- C. 化合物 **B** 中氧元素的质量分数为 43.66%
- D. 化合物 **C** 的摩尔质量约为 181.27 g/mol
- E. **M** 和 **D** 的摩尔质量和为 304.9 g/mol
- F. 在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流的反应方程式中，产物有三种

答案

正确答案: **D**

详细解析

确定元素 **M**：

1. 将 **M** 单质在空气中加热，可以得到 **B**，则 **B** 应为 **M** 的氧化物。
2. 将 **B** 与 Zn 和盐酸混合，产物之一与硝酸银溶液反应，可以观察到黑色沉淀 **D** 的生成。Zn-HCl 为还原性体系，则氧化物 **B** 与 Zn 和盐酸混合会被还原，且这种产物与硝酸银溶液反应，可以观察到黑色沉淀 **D** 的生成。若未发生氧化还原反应，则黑色沉淀可能为 Ag_2S （ Ag_2O 无法通过这种方式产生，而 Ag_2Se 为灰色结晶性粉末）；若发生氧化还原反应，则黑色沉淀可能为 Ag 单质，**B** 可能为还原型气体 PH_3 、 AsH_3 、 SbH_3 。
3. 在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流，可以得到油状液体 **C**。通过这一信息可以排除 **M** 为硫的可能，因此产生的黑色沉淀 **D** 为 Ag。考虑到 S_2Cl_2 一般作为氯化试剂，氯化物为液态，因此可以锁定 **M** 为 P、As、Sb 中的一个。

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 P、As、Sb 中的一个

4. 点群 D_{2d} 常见于四面体扭曲结构，设 $\text{A} = \text{MX}_n$ ，**M** 的摩尔质量为 $M(\text{M})$ ，**X** 的摩尔质量为 $M(\text{X})$ ，则质量分数表达式为：
$$w = \frac{M(\text{M})}{M(\text{M}) + nM(\text{X})}$$
，尝试代入常见组合，找到质量分数约为 70% 的化合物。合理结果为 $\text{M} = \text{As}$ ， $\text{X} = \text{S}$ ， $n = 1$ ，则 **A** 为 As_4S_4 。

CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

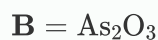


验证后续化合物：

- **B**：As在空气中加热得到氧化物，由于5价As氧化性较强，只能是 As_2O_3

CHECKPOINT

1 PTS



- **C**： As_2O_3 与 S_2Cl_2 在氯气下加热回流生成油状液体 **C**。

- 反应： $2\text{As}_2\text{O}_3 + 3\text{S}_2\text{Cl}_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{AsCl}_3 + 6\text{SO}_2$

- **C** = AsCl_3 ，油状液体，摩尔质量 = 181.28 g/mol

CHECKPOINT

1 PTS



- **D**: As_2O_3 与 Zn 和盐酸混合
- 反应: $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{Zn} + 12\text{HCl} \rightarrow 2\text{AsH}_3 \uparrow + 6\text{ZnCl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
- AsH_3 通入硝酸银会生成银单质!

CHECKPOINT

1 PTS

D = Ag

分析选项:

- A**: As 是第四周期元素, 错误
- B**: As_4S_4 中有 8 个原子, 错误
- C**: As_2O_3 氧元素的质量分数 = 24.26%, 错误
- D**: AsCl_3 的摩尔质量为 181.27 g/mol, 正确
- E**: As 和 Ag 的摩尔质量和为 182.79 g/mol, 错误
- F**: $2\text{As}_2\text{O}_3 + 3\text{S}_2\text{Cl}_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{AsCl}_3 + 6\text{SO}_2$, 产物为两个, 错误

因此, 正确答案为选项 **D**。